

Matematika IIIIV klas

Teorijos vadovlis

Turiny

I	IIIIV klas	5
0.1	Naturalieji skaičiai iki milijono	7
0.1.1	Apibritys	7
0.1.2	Teoremos ir savybs	7
0.1.3	Taisykls ir algoritmai	7
0.1.4	Iliustruojantys pavyzdiai	7
0.1.5	Ryys su kitomis temomis	8
0.2	Aritmetiniai veiksmai ir savybs	8
0.2.1	Apibritys	8
0.2.2	Teoremos ir savybs	8
0.2.3	Taisykls ir algoritmai	8
0.2.4	Iliustruojantys pavyzdiai	9
0.2.5	Ryys su kitomis temomis	9
0.3	Daugyba ir dalyba stulpeliu	9
0.3.1	Apibritys	9
0.3.2	Teoremos ir savybs	9
0.3.3	Taisykls ir algoritmai	10
0.3.4	Iliustruojantys pavyzdiai	10
0.3.5	Ryys su kitomis temomis	10
0.4	Trupmenos ir desimtaines trupmenos pradžia	10
0.4.1	Apibritys	10
0.4.2	Teoremos ir savybs	11
0.4.3	Taisykls ir algoritmai	11
0.4.4	Iliustruojantys pavyzdiai	11
0.4.5	Ryys su kitomis temomis	11
0.5	Reiskiniai ir raidiniai zymejimai	12
0.5.1	Apibritys	12
0.5.2	Teoremos ir savybs	12
0.5.3	Taisykls ir algoritmai	12
0.5.4	Iliustruojantys pavyzdiai	12
0.5.5	Ryys su kitomis temomis	13
0.6	Paprastos lygtys ir nelygybs	13
0.6.1	Apibritys	13
0.6.2	Teoremos ir savybs	13
0.6.3	Taisykls ir algoritmai	13
0.6.4	Iliustruojantys pavyzdiai	13
0.6.5	Ryys su kitomis temomis	14
0.7	Sekos, lentels ir koordinats	14
0.7.1	Apibritys	14

0.7.2	Teoremos ir savybs	14
0.7.3	Taisyklės ir algoritmai	14
0.7.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	15
0.7.5	Ryšys su kitomis temomis	15
0.8	Kampai, tiesės ir daugiakampiai	15
0.8.1	Apibrėžtis	15
0.8.2	Teoremos ir savybs	15
0.8.3	Taisyklės ir algoritmai	16
0.8.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	16
0.8.5	Ryšys su kitomis temomis	16
0.9	Perimetras, plotas, turis ir masto pradžia	16
0.9.1	Apibrėžtis	16
0.9.2	Teoremos ir savybs	16
0.9.3	Taisyklės ir algoritmai	17
0.9.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	17
0.9.5	Ryšys su kitomis temomis	17
0.10	Simetrija ir transformacijos pradžia	17
0.10.1	Apibrėžtis	17
0.10.2	Teoremos ir savybs	18
0.10.3	Taisyklės ir algoritmai	18
0.10.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	18
0.10.5	Ryšys su kitomis temomis	18
0.11	Duomenų lentelės ir diagramos	18
0.11.1	Apibrėžtis	18
0.11.2	Teoremos ir savybs	19
0.11.3	Taisyklės ir algoritmai	19
0.11.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	19
0.11.5	Ryšys su kitomis temomis	19
0.12	Paprastos tikimybės	20
0.12.1	Apibrėžtis	20
0.12.2	Teoremos ir savybs	20
0.12.3	Taisyklės ir algoritmai	20
0.12.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	20
0.12.5	Ryšys su kitomis temomis	21
0.13	Skaičiai nuo 0 iki 10 000	21
0.13.1	Apibrėžtis	21
0.13.2	Teoremos ir savybs	21
0.13.3	Taisyklės ir algoritmai	21
0.13.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	21
0.13.5	Ryšys su kitomis temomis	22
0.14	Finansiniai skaičiavimai: kainos, pokyčiai ir sprendimai	22
0.14.1	Apibrėžtis	22
0.14.2	Teoremos ir savybs	22
0.14.3	Taisyklės ir algoritmai	22
0.14.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	22
0.14.5	Ryšys su kitomis temomis	23
0.15	Algoritmai: pasirinkimas ir kartojimas	23
0.15.1	Apibrėžtis	23

0.15.2	Teoremos ir savybs	23
0.15.3	Taisyklės ir algoritmai	23
0.15.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	23
0.15.5	Ryšys su kitomis temomis	24
0.16	Algebra: lygtys ir raidiniai reikiniai	24
0.16.1	Apibrėžtis	24
0.16.2	Teoremos ir savybs	24
0.16.3	Taisyklės ir algoritmai	24
0.16.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	25
0.16.5	Ryšys su kitomis temomis	25
0.17	Matavimo vienetai: laikas, greitis, plotas ir tris	25
0.17.1	Apibrėžtis	25
0.17.2	Teoremos ir savybs	25
0.17.3	Taisyklės ir algoritmai	25
0.17.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	26
0.17.5	Ryšys su kitomis temomis	26
0.18	Koordinatų planai, poliniai ir poliniai	26
0.18.1	Apibrėžtis	26
0.18.2	Teoremos ir savybs	26
0.18.3	Taisyklės ir algoritmai	27
0.18.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	27
0.18.5	Ryšys su kitomis temomis	27

Dalis I
IIIIV klas

0.1 Naturalieji skaičiai iki milijono

0.1.1 Apibritys

Apibritys 0.1.1. *Naturalieji skaičiai yra skaičiai, kuriais skaičiuojame daiktus: 1, 2, 3, 4, ... Siame skyriuje nagrinejame skaičius iki 1 000 000.*

Apibritys 0.1.2. *Skaitmens vietinė vertė rodo, kiek tas skaitmuo reiskia pagal savo vietą skaičiuje. Skaičiuje 345 218 skaitmuo 3 reiskia 300 000, skaitmuo 4 reiskia 40 000, skaitmuo 5 reiskia 5 000.*

Pastaba: Dideli skaičiai skaitomi patogiau, kai juos suskirstome po tris skaitmenis: 724381 rasome 724 381.

0.1.2 Teoremos ir savybės

Teorema 0.1.1. *Kuo daugiau skaitmenu turi naturalusis skaičius, tuo jis didesnis: $98\,999 < 100\,000$.*

Savyb 0.1.2. *Jei du skaičiai turi tiek pat skaitmenu, lyginame juos iš kairės į dešinę. Pirmas nevienodas skaitmuo parodo, kuris skaičius didesnis.*

Savyb 0.1.3. *Kiekviena skaičių galima isskaidyti pagal vietines vertes, pavyzdžiui*

$$506\,074 = 500\,000 + 6\,000 + 70 + 4.$$

0.1.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint perskaityti skaičių iki milijono, skaičių padalijame į tukstanciu ir vienetų grupes. Pavyzdžiui, 382 145 skaitome: trys simtai astuoniasdesimt du tukstanciai simtas keturiasdesimt penki.

Norint palyginti du skaičius, pirmiausia lyginame skaitmenu skaičių. Jei skaitmenu tiek pat, lyginame tukstancius, simtus, desimtis ir vienetus iš eilės.

Norint suapvalinti skaičių iki desimčių, simtų ar tukstanciu, žiurime į skaitmenį dešinėje nuo apvalinamos vietos. Jei jis 5 arba didesnis, apvalinama vieta padidėja vienetu.

0.1.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Isskaidykime skaičių 438 205 pagal vietines vertes.

Skaitmuo 4 yra simtų tukstanciu vietoje, todėl reiskia 400 000. Skaitmuo 3 reiskia 30 000, skaitmuo 8 reiskia 8 000, skaitmuo 2 reiskia 200, skaitmuo 0 desimčių neprideda, skaitmuo 5 reiskia 5. Taigi

$$438\,205 = 400\,000 + 30\,000 + 8\,000 + 200 + 5.$$

Atsakymas: $400\,000 + 30\,000 + 8\,000 + 200 + 5$.

2 pavyzdys. Palyginkime skaičius 572 419 ir 572 491.

Abu skaičiai turi po šis skaitmenis. Lyginame iš kairės: $5 = 5$, $7 = 7$, $2 = 2$, $4 = 4$. Toliau lyginame desimčių skaitmenis: pirmame skaičiuje yra 1, antrame 9. Kadangi $1 < 9$, tai

$$572\,419 < 572\,491.$$

Atsakymas: $572\,419 < 572\,491$.

3 pavyzdys. Suapvalinkime 286 735 iki tukstanciu.

Tukstanciu skaitmuo yra 6. Desineje nuo jo yra simtu skaitmuo 7. Kadangi $7 \geq 5$, tukstanciu skaitmeni padidiname vienetu: 6 tampa 7. Visi desinieji skaitmenys tampa nuliais:

$$286\,735 \approx 287\,000.$$

Atsakymas: 287 000.

0.1.5 Ryys su kitomis temomis

Dideli skaciai reikalingi veiksmams ir ju savybems skyriuje 0.2, stulpelinei daugybai ir dalybai skyriuje 0.3, taip pat duomeniu skaitymui is lenteliu ir diagramu skyriuje 0.11. Ju pagrindas yra skaciai iki 1000 ir vietine verte is skyriaus ??.

0.2 Aritmetiniai veiksmi ir savybes

0.2.1 Apibritys

Apibrtis 0.2.1. *Sudetis yra veiksmas, kai kelis kiekius sujungiame i viena. Atimtis yra veiksmas, kai is kiekio atimame dali arba randame skirtuma.*

Apibrtis 0.2.2. *Daugyba yra lygiu demenu sudetis. Dalyba yra veiksmas, kai kiekis padalijame i lygias dalis arba randame, kiek kartu vienas skaciuss telpa kitame.*

Apibrtis 0.2.3. *Veiksmu tvarka nurodo, kuriuos veiksmus reiskinyje atliekame pirmiau.*

0.2.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.2.1. *Sudeties perstatomumo savybe: $a + b = b + a$. Pavyzdziui, $36 + 24 = 24 + 36$.*

Savyb 0.2.2. *Daugybos perstatomumo savybe: $a \cdot b = b \cdot a$. Pavyzdziui, $7 \cdot 8 = 8 \cdot 7$.*

Savyb 0.2.3. *Daugybos skirstomumo sudeties atzvilgiu savybe: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Ji padeda skaiciuoti mintinai.*

0.2.3 Taisyklis ir algoritmai

Reiskinyje be skliaustu pirmiausia atliekame daugyba ir dalyba is kaires i desine, paskui sudeti ir atimti is kaires i desine.

Jei reiskinyje yra skliaustai, pirmiausia atliekame veiksmus skliaustuose.

Skaiciavima galima pasitikrinti atvirkstiniu veiksmu: sudeti tikriname atimtimi, atimti tikriname sudetimi, daugyba tikriname dalyba, dalyba tikriname daugyba.

0.2.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaiciuokime $48 + 27 + 52$ patogiai.

Pastebime, kad $48 + 52 = 100$. Todel demenis galime sugrupuoti:

$$48 + 27 + 52 = (48 + 52) + 27 = 100 + 27 = 127.$$

Atsakymas: 127.

2 pavyzdys. Apskaiciuokime $6 \cdot 23$ naudodami skirstomumo savybe.

Skaiciu 23 isskaidome i $20 + 3$:

$$6 \cdot 23 = 6 \cdot (20 + 3) = 6 \cdot 20 + 6 \cdot 3 = 120 + 18 = 138.$$

Atsakymas: 138.

3 pavyzdys. Apskaiciuokime $80 - 24 : 6$.

Pirmiausia atliekame dalyba:

$$24 : 6 = 4.$$

Tada atimame:

$$80 - 4 = 76.$$

Atsakymas: 76.

0.2.5 Ryys su kitomis temomis

Aritmetiniai veiksmai naudojami skaiciams iki milijono skyriuje 0.1, stulpelinei daugybai ir dalybai skyriuje 0.3, reiskiniams skyriuje 0.5 ir matavimams skyriuje 0.9.

0.3 Daugyba ir dalyba stulpeliu

0.3.1 Apibrtys

Apibrtis 0.3.1. *Daugyba stulpeliu yra rasytinis budas dauginti didesnius skaicius, kai dauginame po viena skaitmeni ir sudedame dalinius rezultatus.*

Apibrtis 0.3.2. *Dalyba stulpeliu yra rasytinis budas dalyti didesnius skaicius, kai dalijame nuo didziausios vietines vertes ir tikriname daugyba.*

Apibrtis 0.3.3. *Liekana yra skaicius, kuris lieka padalijus, kai jo nebegalima padalyti i sveikas lygias dalis. Liekana visada mazesne uz dalikli.*

0.3.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.3.1. *Dauginant skaiciu is 10, 100, 1000, prie skaiciaus desines prirasome atitinkamai viena, du arba tris nulius.*

Savyb 0.3.2. *Dalybos rezultata galima patikrinti: daliklis $\cdot$ dalmuo + liekana = dalinys.*

Savyb 0.3.3. *Jei dauginame is dvidesimciu, trisdesimciu ar kito desimciu skaiciaus, galima pirma dauginti is 2, 3 ir tada prirasyti nuli.*

0.3.3 Taisyklės ir algoritmai

Dauginant stulpeliu iš vienezklio skaičiaus, pradedame nuo vienetų. Jei sandauga didesne už 9, vienetą rasome, o desimtis keliame į kitą vietą.

Dauginant iš dvienklio skaičiaus, gauname du dalinius rezultatus: pirma dauginame iš vienetų, paskui iš desimčių. Juos sudedame.

Dalijant stulpeliu, imame tiek pirmųjų dalinio skaitmenų, kad juos būtų galima padalyti iš daliklio, rasome dalmens skaitmenį, dauginame, atimame ir nuleidžiame kitą skaitmenį.

0.3.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Sudauginkime $236 \cdot 4$.

Dauginame nuo vienetų: $6 \cdot 4 = 24$, rasome 4, keliame 2. Toliau $3 \cdot 4 = 12$, pridedame pakeltus 2, gauname 14, rasome 4, keliame 1. Toliau $2 \cdot 4 = 8$, pridedame 1, gauname 9. Taigi

$$236 \cdot 4 = 944.$$

Atsakymas: 944.

2 pavyzdys. Sudauginkime $128 \cdot 23$.

Pirma dauginame iš 3:

$$128 \cdot 3 = 384.$$

Tada dauginame iš 20:

$$128 \cdot 20 = 2\,560.$$

Sudedame dalinius rezultatus:

$$384 + 2\,560 = 2\,944.$$

Atsakymas: 2 944.

3 pavyzdys. Padalykime $845 : 6$ su liekana.

Imame 8: $8 : 6 = 1$, lieka 2. Nuleidžiame 4, gauname 24. $24 : 6 = 4$, lieka 0. Nuleidžiame 5. $5 : 6 = 0$, todėl dalmens vienetų vietoje rasome 0, lieka 5. Gauname

$$845 : 6 = 140 \text{ lieka } 5.$$

Patikriname: $6 \cdot 140 + 5 = 840 + 5 = 845$. **Atsakymas:** 140, liekana 5.

0.3.5 Ryšys su kitomis temomis

Daugyba ir dalyba stulpeliu remiasi vietine verte iš skyriaus 0.1 ir veiksmų savybėmis iš skyriaus 0.2. Vėliau jos bus reikalingos dalikliams ir kartotiniams skyriuje ??.

0.4 Trupmenos ir desimtainės trupmenos pradžia

0.4.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.4.1. *Trupmena rodo, į kiek lygiu daliu padalytas visas daiktas ir kiek tokiu daliu paimta. Trupmenoje $\frac{3}{4}$ skaičius 4 rodo visas lygias dalis, o 3 rodo paimtas dalis.*

Apibrėžtis 0.4.2. *Desimtainė trupmena yra trupmenos rašymas naudojant kablelį. Pavyzdžiui, 0,5 reiškia penkias desimtasias dalis.*

Apibrėžtis 0.4.3. *Mirusis skaičius turi sveikąją dalį ir trupmeninę dalį, pavyzdžiui $2\frac{1}{3}$.*

0.4.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.4.1. *Jei vienodos trupmenos vardikliai lygus, didesne ta trupmena, kurios skaitiklis didesnis: $\frac{3}{8} > \frac{2}{8}$.*

Savyb 0.4.2. *Viena antroji yra tiek pat, kiek 0,5, nes visas padalytas i dvi lygias dalis arba i desimt daliu ir paimtos penkios.*

Savyb 0.4.3. *Trupmenos $\frac{1}{10}$, $\frac{2}{10}$, $\frac{7}{10}$ gali buti uzrasomos desimtainemis trupmenomis: 0,1, 0,2, 0,7.*

0.4.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti visumos dali, visuma padalijame is vardiklio ir padauginame is skaitiklio.

Norint sudeti trupmenas su vienodais vardikliais, sudedame skaitiklius, o vardikli paliekame ta pati.

Desimtaines trupmenos su viena vieta po kablelio rodo desimtasias dalis. Skaicius 3,4 reiskia 3 sveikus ir 4 desimtasias.

0.4.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime $\frac{3}{5}$ skaciaus 20.

Pirmiausia randame viena penktadali:

$$20 : 5 = 4.$$

Tada paimame tris tokias dalis:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Atsakymas: 12.

2 pavyzdys. Sudekime $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$.

Vardikliai vienodi, todėl sudedame tik skaitiklius:

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}.$$

Atsakymas: $\frac{5}{7}$.

3 pavyzdys. Uzrasykime $4\frac{6}{10}$ desimtaine trupmena.

Sveikoji dalis yra 4. Trupmenine dalis $\frac{6}{10}$ reiskia 0,6. Todėl

$$4\frac{6}{10} = 4,6.$$

Atsakymas: 4,6.

0.4.5 Ryšys su kitomis temomis

Trupmenos remiasi dalybos pradžia is skyriaus ?? ir dalimis is skyriaus ?? . Jos reikalingos matuojant ilgi, plotą ir turi skyriuje 0,9, o vėliau plečiamos skyriuje ??.

0.5 Reiskiniai ir raidiniai zymėjimai

0.5.1 Apibritys

Apibritys 0.5.1. *Reiskinys yra skaiciu, raidziu ir veiksmu uzrasas. Pavyzdziui, $8 + 3 \cdot 4$ ir $a + 5$ yra reiskiniai.*

Apibritys 0.5.2. *Raide matematikoje gali zymeti nezinoma arba kintanti skaiciu. Pavyzdziui, jei dezuteje yra x piestuku, tai $x + 3$ reiskia trimis piestukais daugiau.*

Apibritys 0.5.3. *Reiskinio reiksme yra skaicius, gaunamas atlikus veiksmus. Jei $a = 7$, tai reiskinio $a + 5$ reiksme yra 12.*

0.5.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.5.1. *Ta pati situacija gali buti uzrasyta zodziais, paveiksleliu, lentele arba raidiniu reiskiniu.*

Savyb 0.5.2. *Jei i ta pati reiskini vietoje raidės irasome skirtingus skaicius, galime gauti skirtingas reiksmes.*

Savyb 0.5.3. *Skliaustai reiskinyje parodo, kad pirmiausia reikia atlikti veiksmus ju viduje.*

0.5.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti reiskinio reiksme, vietoje raidės irasome duota skaiciu ir atliekame veiksmus pagal veiksmu tvarka.

Norint uzrasyti situacija reiskiniu, ieskome pasikartojancio arba nezinomo kiekio ir pazymime ji raide.

Jei zodyje sakoma padidinti 5, rasome $+5$. Jei sakoma sumazinti 5, rasome -5 . Jei sakoma 3 kartus daugiau, rasome $\cdot 3$.

0.5.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime reiskinio $a + 18$ reiksme, kai $a = 27$.

Vietoje a irasome 27:

$$a + 18 = 27 + 18 = 45.$$

Atsakymas: 45.

2 pavyzdys. Uzrasykime reiskini: mokinys turejo x lipduku, o draugas jam dave dar 12 lipduku.

Pradinis lipduku skaicius yra x . Priedame 12, todėl gauname

$$x + 12.$$

Atsakymas: $x + 12$.

3 pavyzdys. Raskime reiskinio $5 \cdot (n - 3)$ reiksme, kai $n = 11$.

Pirma irasome 11:

$$5 \cdot (n - 3) = 5 \cdot (11 - 3).$$

Atliekame veiksmą skliaustuose:

$$11 - 3 = 8.$$

Tada dauginame:

$$5 \cdot 8 = 40.$$

Atsakymas: 40.

0.5.5 Ryys su kitomis temomis

Raidiniai reiskiniai remiasi veiksmu tvarka is skyriaus 0.2. Jie padeda uzrasyti lygtis skyriuje 0.6, lenteliu taisykles skyriuje 0.7 ir ruosia skaitiniams bei raidiniams reiskiniams skyriuje ??.

0.6 Paprastos lygtys ir nelygybes

0.6.1 Apibritys

Apibritys 0.6.1. *Lygtis yra lygybe su nezinomuoju. Pavyzdziui, $x + 7 = 15$.*

Apibritys 0.6.2. *Lygties sprendinys yra skaicius, kuri irasius vietoje nezinomojo lygybe tampa teisinga.*

Apibritys 0.6.3. *Nelygybe yra uzrasas su zenklais $<$, $>$, $\leq$, $\geq$. Pavyzdziui, $x < 9$ reiskia, kad x yra mazesnis uz 9.*

0.6.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.6.1. *Jei prie abieju lygties pusių pridedame ta pati skaiciu arba is abieju pusių atimame ta pati skaiciu, lygties pusiausvyra issaugoma.*

Savyb 0.6.2. *Sudeties lygtis tikrinama atimtimi: jei $x + 6 = 20$, tai $x = 20 - 6$.*

Savyb 0.6.3. *Nelygybe gali tureti daugiau negu viena sprendini. Pavyzdziui, nelygybei $x < 4$ tinka 1, 2, 3, jei ieskome naturaliuju skaiciu.*

0.6.3 Taisykls ir algoritmai

Sprendziant lygtis su sudetimi, nezinoma demeni randame is sumos atimdami zinoma demeni.

Sprendziant lygtis su atimtimi, patikriname, kuri dalis nezinoma: jei $x - 5 = 12$, tai $x = 12 + 5$; jei $20 - x = 8$, tai $x = 20 - 8$.

Sprendziant paprasta nelygybe, galima bandyti skaicius ir atrinkti tuos, kurie uzrasa padaro teisinga.

0.6.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Isspreskime lygti $x + 18 = 43$.

Nezinomas demuo yra x . Ji randame is sumos atimdami zinoma demeni:

$$x = 43 - 18 = 25.$$

Patikriname:

$$25 + 18 = 43.$$

Atsakymas: $x = 25$.

2 pavyzdys. Isspreskime lygti $y - 9 = 16$.

Nezinomas skaičius sumazintas 9 ir gauta 16. Vadinas, prie 16 reikia pridėti 9:

$$y = 16 + 9 = 25.$$

Patikriname:

$$25 - 9 = 16.$$

Atsakymas: $y = 25$.

3 pavyzdys. Raskime natūraliuosius skaičius, mažesnius už 6, kurie tinka nelygybei $2 \cdot x < 9$.

Bandome $x = 1$: $2 \cdot 1 = 2 < 9$, tinka. $x = 2$: $4 < 9$, tinka. $x = 3$: $6 < 9$, tinka. $x = 4$: $8 < 9$, tinka. $x = 5$: $10 < 9$, netinka. **Atsakymas:** $x = 1, 2, 3, 4$.

0.6.5 Ryys su kitomis temomis

Lygtys ir nelygybės tesia nežinomojo ideja iš skyriaus ???. Jos naudoja reiskinius iš skyriaus 0.5 ir vėliau plečiamos skyriuje ???.

0.7 Sekos, lentelės ir koordinatės

0.7.1 Apibritys

Apibritys 0.7.1. *Seka yra skaičių arba objektų eilė, sudaryta pagal tam tikrą taisyklę.*

Apibritys 0.7.2. *Lentelė padeda tvarkingai užrašyti duomenis eilutėmis ir stulpeliais.*

Apibritys 0.7.3. *Koordinatės nusako tasko vietą tinklėlyje. Paprastai pirma rasome eilę, o tada stulpelį.*

0.7.2 Teoremos ir savybės

Teorema 0.7.1. *Sekoje gali būti pastovus žingsnis, pavyzdžiui 5, 10, 15, 20, kur žingsnis yra 5.*

Savybė 0.7.2. *Lentelėje ta pati taisyklė taikoma kiekvienai eilutei. Jei taisyklė yra padalinti iš 3, tai kiekvienas įėjimo skaičius dauginamas iš 3.*

Savybė 0.7.3. *Taskas su koordinatėmis (3;2) yra kitoje vietoje negu taskas (2;3), nes koordinacių tvarka svarbi.*

0.7.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint patikrinti seką, reikia rasti jos taisyklę: ar skaičiai didėja, mažėja, kartojasi, dauginami, ar keičiasi kitaip.

Norint užpildyti lentelę, kiekvienam įėjimo skaičiui pritaikome tą pačią taisyklę ir užrašome rezultatus.

Norint pažymėti taską tinklėlyje, nuo pradžios einame pirmos koordinatės kryptimi, tada antros koordinatės kryptimi.

0.7.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Prateskime seką $12, 17, 22, 27, \dots$

Randame zingsni:

$$17 - 12 = 5, \quad 22 - 17 = 5, \quad 27 - 22 = 5.$$

Kitas narys yra

$$27 + 5 = 32.$$

Atsakymas: kitas narys yra 32.

2 pavyzdys. Uzpildykime lentelę, jei taisyklė yra $y = 2 \cdot x + 1$, o $x = 1, 2, 3$.

Kai $x = 1$, gauname $y = 2 \cdot 1 + 1 = 3$. Kai $x = 2$, gauname $y = 2 \cdot 2 + 1 = 5$. Kai $x = 3$, gauname $y = 2 \cdot 3 + 1 = 7$.

x	y
1	3
2	5
3	7

Atsakymas: 3, 5, 7.

3 pavyzdys. Kuri taska pazymesime, jei nuo pradžios eisime 4 langelius į dešinę ir 3 langelius aukštyn?

Pirmoji koordinatė rodo eįimą į dešinę, todėl ji yra 4. Antroji koordinatė rodo eįimą aukštyn, todėl ji yra 3. Taskas yra

$$(4; 3).$$

Atsakymas: (4; 3).

0.7.5 Ryys su kitomis temomis

Sekos tiesia desningumu mokymasi is skyriaus ???. Lenteles siejasi su reiskiniais skyriuje 0.5 ir duomenu vaizdavimu skyriuje 0.11. Koordinates veliau pleciamos skyriuje ??.

0.8 Kampai, tieses ir daugiakampiai

0.8.1 Apibrtys

Apibrtis 0.8.1. Tiese yra be galo i abi puses besitiesianti tiesi linija. Atkarpa yra tiesios linijos dalis, turinti du galus.

Apibrtis 0.8.2. Kampas susidaro, kai du spinduliai prasideda tame paciaame taske. Tas taskas vadinamas kampo virsune.

Apibrtis 0.8.3. Daugiakampis yra uzdara figura, sudaryta is atkarpu. Trikampis turi 3 krastines, keturkampis turi 4 krastines.

0.8.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.8.1. Statusis kampas yra toks kampas, koks susidaro kvadrato ar staciakampio kampe.

Savyb 0.8.2. Smailusis kampas yra mazesnis uz statuji, o bukasis kampas yra didesnis uz statuji.

Savyb 0.8.3. Daugiakampis turi tiek virsuniu, kiek turi krastiniu.

0.8.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint atpažinti kampa, žiurime į du spindulius ir jų bendrą pradžios taską.

Norint patikrinti, ar kampas statusis, galima palyginti jį su popieriaus lapo ar liniuotės kampu.

Norint pavadinti daugiakampi, suskaiciuojame jo krastines: 3 krastines – trikampis, 4 – keturkampis, 5 – penkiakampis, 6 – sesiakampis.

0.8.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kiek krastinių ir viršinių turi penkiakampis?

Penkiakampio pavadinimas sako, kad jis turi 5 kampus, arba viršūnes. Uždaras daugiakampis turi tiek pat krastinių, kiek viršinių, todėl jis turi 5 krastines. **Atsakymas: 5 krastines ir 5 viršūnes.**

2 pavyzdys. Koks yra kampas, jei jis mazesnis už staciojo kampo modelį?

Statusis kampas yra lapo kampo dydžio. Jei duotas kampas yra mazesnis už jį, toks kampas vadinamas smailiuoju. **Atsakymas: smailusis kampas.**

3 pavyzdys. Kiek kampu iš viso turi du trikampiai ir vienas keturkampis?

Vienas trikampis turi 3 kampus, todėl du trikampiai turi

$$2 \cdot 3 = 6$$

kampus. Vienas keturkampis turi 4 kampus. Iš viso:

$$6 + 4 = 10.$$

Atsakymas: 10 kampu.

0.8.5 Ryšys su kitomis temomis

Si tema remiasi plokštumos figūromis iš skyriaus ???. Daugiakampių krastines reikalingos perimetrui skyriuje 0.9, o kampu matavimas plečiamas skyriuje ???.

0.9 Perimetras, plotas, turis ir masto pradžia

0.9.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.9.1. *Perimetras yra visu figūros krastinių ilgių suma.*

Apibrėžtis 0.9.2. *Plotas parodo, kiek vietos užima figūra plokštumoje. Jis gali būti matuojamas kvadratiniais centimetrais cm^2 .*

Apibrėžtis 0.9.3. *Turis parodo, kiek vietos užima kūnas erdveje arba kiek telpa inde. Jis gali būti matuojamas litrais arba kubiniais vienetais.*

0.9.2 Teoremos ir savybės

Teorema 0.9.1. *Staciakampio perimetras randamas sudedant visas krastines arba skaičiuojant $P = 2 \cdot (a + b)$.*

Savybė 0.9.2. *Staciakampio plotas randamas dauginant ilgį iš pločio: $S = a \cdot b$.*

Savybė 0.9.3. *Mastas parodo, kiek kartu tikras daiktas sumazintas arba padidintas brežinyje. Jei 1 cm plane reiškia 1 m tikroviškai, planas yra sumazintas.*

0.9.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti perimetrą, apiname figura aplink ir sudedame visu krastinių ilgius.

Norint rasti staciakampio plotą, suskaiciuojame, kiek kvadratais telpa vienoje eilėje ir kiek yra eilių, tada dauginame.

Norint naudoti paprastą mastą, žiurime, ką reiškia vienas brezinio vienetas, ir dauginame iš brezinio ilgio.

0.9.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime staciakampio perimetrą, jei jo ilgis 8 cm, plotis 5 cm.

Staciakampis turi dvi krastines po 8 cm ir dvi po 5 cm:

$$P = 8 + 5 + 8 + 5 = 26 \text{ cm.}$$

Atsakymas: 26 cm.

2 pavyzdys. Raskime staciakampio plotą, jei jo ilgis 7 cm, plotis 4 cm.

Plotas randamas dauginant ilgį iš pločio:

$$S = 7 \cdot 4 = 28 \text{ cm}^2.$$

Atsakymas: 28 cm².

3 pavyzdys. Plane 1 cm reiškia 2 m tikroveje. Koks tikras takelio ilgis, jei plane jis yra 6 cm?

Kiekvienas plano centimetras reiškia 2 metrus. Todel:

$$6 \cdot 2 = 12 \text{ m.}$$

Atsakymas: 12 m.

0.9.5 Ryšys su kitomis temomis

Perimetras ir plotas remiasi matavimais iš skyriaus ?? ir daugiakampiais iš skyriaus 0.8. Mastelis vėliau nagrinėjamas skyriuje ??, o plotai ir turiai plečiami skyriuje ??.

0.10 Simetrija ir transformacijos pradžia

0.10.1 Apibrėžtis

Apibrėžtis 0.10.1. Simetrija yra figūros savybė, kai viena jos dalis atitinka kita dalį kaip veidrodyje.

Apibrėžtis 0.10.2. Simetrijos ašis yra linija, per kurią figurą galima sulenkti taip, kad abi dalys sutaptų.

Apibrėžtis 0.10.3. Transformacija yra figūros pakeitimas: pastumimas, pasukimas arba atspindys.

0.10.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.10.1. *Atspindys veidrodyje nekeicia figūros dydžio, bet pakeicia jos puse.*

Savyb 0.10.2. *Pastumta figura lieka tokio pat dydžio ir formos, tik atsiranda kitoje vietoje.*

Savyb 0.10.3. *Kvadratas turi kelias simetrijos asis: per vidurius vertikaliai, horizontaliai ir per istrizaines.*

0.10.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint patikrinti, ar linija yra simetrijos asis, išvaizduojame, kad figura per ją sulenkiamą. Jei dalys sutampa, linija yra simetrijos asis.

Norint pastumti figurą tinklėlyje, kiekviena jos taska pastumiame tiek pat langeliu ta pačia kryptimi.

Norint nupiešti atspindį, kiekviena taska dedame kitoje asies puseje tokiu paku atstumu nuo asies.

0.10.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kiek simetrijos asių turi staciakampis, kuris nėra kvadratas?

Toks staciakampis gali būti sulenktas per viduri vertikaliai ir horizontaliai. Per istrizaines dalys nesutampa, nes krastines nevienodos. Taigi yra 2 simetrijos asys. **Atsakymas:** 2 simetrijos asys.

2 pavyzdys. Taskas A yra per 3 langelius nuo vertikalios simetrijos asies. Kur bus jo atspindys?

Atspindys turi būti kitoje asies puseje tokiu paku atstumu. Vadinasi, taskas A' bus per 3 langelius nuo asies kitoje puseje. **Atsakymas:** per 3 langelius kitoje asies puseje.

3 pavyzdys. Trikampis pastumtas 4 langeliais į dešinę ir 2 langeliais aukštyn. Kaip pasikeitė jo forma?

Pastumimas nekeicia nei formos, nei dydžio. Pasikeicia tik vieta tinklėlyje. Todėl trikampis liko toks pats, tik persikele į kita vieta. **Atsakymas:** forma ir dydis nepasikeitė.

0.10.5 Ryšys su kitomis temomis

Simetrija siejasi su plokštumos figuromis iš skyriaus ?? ir koordinatėmis iš skyriaus 0.7. Veliau transformacijos plačiau nagrinejamos skyriuje ??.

0.11 Duomenų lentelės ir diagramos

0.11.1 Apiburtys

Apiburtis 0.11.1. *Duomenys yra surinkta informacija, pavyzdžiui, kiek mokinių pasirinko kiekviena mėgstama vaisius.*

Apiburtis 0.11.2. *Lentelė yra duomenų užrašymo būdas eilutėmis ir stulpeliais.*

Apiburtis 0.11.3. *Diagrama yra duomenų vaizdavimas piešiniu, stulpeliais, taskais arba kitais ženklais.*

0.11.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.11.1. *Stulpelineje diagramoje aukstesnis stulpelis rodo didesni kieki.*

Savyb 0.11.2. *Duomenis lengviau palyginti, kai visi stulpeliai naudoja ta pati masteli.*

Savyb 0.11.3. *Bendras kiekis gaunamas sudedant visu grupiu kiekius.*

0.11.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint sudaryti lentelę, pirmame stulpelyje rasome grupes, kitame – jų kiekius.

Norint skaityti stulpeline diagrama, žiurime į stulpelio pavadinimą ir jo aukštį pagal skalę.

Norint atsakyti į klausimą pagal duomenis, pirmiausia randame reikalingus skaičius lentelėje arba diagramoje, tada atliekame veiksmus.

0.11.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Lentelėje parodyta, kiek mokinių pasirinko vaisius:

Vaisius	Mokinių skaičius
Obuolys	9
Bananas	6
Kriaušė	5

Kiek mokinių atsakė iš viso?

Sudedame visus kiekius:

$$9 + 6 + 5 = 20.$$

Atsakymas: 20 mokinių.

2 pavyzdys. Kiek daugiau mokinių pasirinko obuolį nei bananą, jei obuolį pasirinko 9, o bananą 6?

Randame skirtumą:

$$9 - 6 = 3.$$

Atsakymas: 3 mokinių daugiau.

3 pavyzdys. Diagramos skalė: vienas langelis reiškia 2 mokinius. Stulpelis yra 7 langelių aukščio. Kiek mokinių jis rodo?

Kiekvienas langelis reiškia 2 mokinius, todėl:

$$7 \cdot 2 = 14.$$

Atsakymas: 14 mokinių.

0.11.5 Ryšys su kitomis temomis

Duomenų lentelės tiesia duomenų rinkimą iš skyriaus ???. Jos siejasi su lentelių skaitymu skyriuje 0.7, veiksmams skyriuje 0.2 ir vėliau plečiamos skyriuje ???.

0.12 Paprastos tikimybės

0.12.1 Apibrtys

Apibrtis 0.12.1. *Ivykis yra tai, kas gali atsitikti bandymo metu. Pavyzdžiui, metant kauliuka ivykis gali būti iskrito 6.*

Apibrtis 0.12.2. *Butinas ivykis visada atsitinka, negalimas ivykis niekada neatsitinka, o galimas ivykis gali atsitikti arba neatsitikti.*

Apibrtis 0.12.3. *Paprasta tikimybė nusako, kiek palankių rezultatų yra tarp visų vienodai galimų rezultatų.*

0.12.2 Teoremos ir savybės

Teorema 0.12.1. *Jei maiselyje daugiau raudonų kortelių negu mėlynų, ištraukti raudoną kortelę yra labiau tikėtina.*

Savyb 0.12.2. *Jei visi rezultatai vienodai galimi, tikimybė galima užrašyti trupmena:*

$$\frac{\text{palankių rezultatų skaičius}}{\text{visų rezultatų skaičius}}.$$

Savyb 0.12.3. *Tikimybė negali būti mažesnė už 0 ir negali būti didesnė už 1. Pradžioje galima ją suprasti kaip dalį nuo visos galimų būklių grupės.*

0.12.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint įvertinti įvykių žodžiais, klausiamo: ar jis tikrai atsitiks, ar negali atsitikti, ar tik gali atsitikti.

Norint rasti paprastą tikimybę, suskaiciuojame visus rezultatus ir palankius rezultatus, tada sudarome trupmeną.

Norint palyginti tikimybes, lyginame palankių rezultatų skaičių, kai visų rezultatų skaičius vienodas.

0.12.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Maiselyje yra 3 raudoni ir 2 mėlyni rutuliukai. Kiek iš viso rutuliukų?

Sudedame rutuliukų skaičius:

$$3 + 2 = 5.$$

Atsakymas: 5 rutuliukai.

2 pavyzdys. Kokia tikimybė ištraukti raudoną rutuliuką, jei maiselyje yra 3 raudoni ir 2 mėlyni rutuliukai?

Visų rutuliukų yra 5. Palankių rezultatų yra 3 raudoni rutuliukai. Todėl tikimybė:

$$\frac{3}{5}.$$

Atsakymas: $\frac{3}{5}$.

3 pavyzdys. Metamas įprastas žaidimo kauliukas. Ar įvykis iskrits skaičius 8 yra galimas?

Ant įprasto kauliuko yra skaičiai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skaičiaus 8 nėra, todėl toks įvykis negali atsitikti. **Atsakymas:** negalimas įvykis.

0.12.5 Ryys su kitomis temomis

Tikimybės zodziai remiasi ankstesne tema ???. Tikimybės naudoja trupmenas is skyriaus 0.4 ir duomenų skaityma is skyriaus 0.11. Veliau jos pleciamos skyriuje ???.

0.13 Skaiiai nuo 0 iki 10 000

0.13.1 Apibrtys

Apibrtis 0.13.1. *Tema apima skaii iki 10 000 skaitym, raym, skyri sum, palyginim ir apvalinim. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrtis 0.13.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.13.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.13.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradin situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.13.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvienne ingnyje ilaikydami vienetis ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.13.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykite tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (1)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (2)$$

$$24 > 18. \quad (3)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (4)$$

$$x = 15. \quad (5)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.13.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.14 Finansiniai skaiiavimai: kainos, pokyiai ir sprendimai

0.14.1 Apibritys

Apibritys 0.14.1. *Tema apima pinig smulkinim, stambinim, kain pokyius, nuolaidas, ilaidas ir taupym. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.14.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.14.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.14.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.14.3 Taisykl ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame ingсныje ilaikydami vienetų ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.14.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (6)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (7)$$

$$24 > 18. \quad (8)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išspręskite paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (9)$$

$$x = 15. \quad (10)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.14.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnės klasės uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.15 Algoritmai: pasirinkimas ir kartojimas

0.15.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.15.1. Tema apima algoritmo, programos, pasirinkimo komandos ir kartojimo komandos taikymą. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąPrograma.pdf.

Apibrėžtis 0.15.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.15.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.15.1. Jeigu uždavinio slyga tiksliai perkeliama matematinio modelio, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjamu objektu apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradinės situacijos prasmę. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentelėmis.

0.15.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.15.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičių žaidimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (11)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (12)$$

$$24 > 18. \quad (13)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išsprskite paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (14)$$

$$x = 15. \quad (15)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.15.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritys.

0.16 Algebra: lygtys ir raidiniai reikiniai

0.16.1 Apibritys

Apibritys 0.16.1. Tema apima lygties, neinomojo, sprendinio, raidinio reikinio ir jo reikms svokas. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.16.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.16.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.16.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.16.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviena ingisnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.16.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (16)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (17)$$

$$24 > 18. \quad (18)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (19)$$

$$x = 15. \quad (20)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.16.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.17 Matavimo vienetai: laikas, greitis, plotas ir tris

0.17.1 Apibritys

Apibritys 0.17.1. Tema apima laiko, ilgio, greiio, ploto ir trio vienetų bei j keitim. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.17.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.17.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.17.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.17.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame ingsnyje ilaikydami vienetų ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.17.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaičiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (21)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (22)$$

$$24 > 18. \quad (23)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išsprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (24)$$

$$x = 15. \quad (25)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.17.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.18 Koordinaai planai, postmiai ir poskiaai

0.18.1 Apibrtys

Apibrtis 0.18.1. *Tema apima padties nusakym poromis, judjim plane, postm, posk ir simetrij. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrtis 0.18.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.18.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.18.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.18.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą būdą: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir slygų.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.18.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (26)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (27)$$

$$24 > 18. \quad (28)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (29)$$

$$x = 15. \quad (30)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.18.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnės klasės uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.